

1) Описание ключевого шифра

Ключевой шифр (или шифр подстановки с ключом) — это метод шифрования, при котором используется ключ для изменения порядка символов в алфавите. В отличие от шифра Цезаря, где сдвиг фиксирован, ключевой шифр использует произвольный ключ для создания уникальной перестановки алфавита. Это делает шифр более устойчивым к частотному анализу, так как распределение символов в зашифрованном тексте становится менее предсказуемым.

2) Алгоритм шифрования

1. Создание ключевого алфавита:

- Ключ (слово или фраза) записывается, удаляя повторяющиеся символы.
- Оставшиеся символы алфавита дописываются в конец ключа в порядке, исключающем повторения.
- Например, для ключа "KEY" и алфавита "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ключевой алфавит будет: "KEYABCFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ".

2. Шифрование:

- Каждый символ открытого текста заменяется на соответствующий символ из ключевого алфавита.

3. Дешифрование:

- Каждый символ зашифрованного текста заменяется на соответствующий символ из оригинального алфавита.

